PULL UP DAN PULLDOWN RESISTOR

WINDI APRIANI || 40040324620018 || PRAKTIKUM A

GPIO

GPIO atau General Purpose Input Output merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai kebutuhan sistem. Ketika digunakan sebagai input, GPIO berfungsi untuk membaca sinyal digital dari perangkat luar seperti tombol atau sensor. Sedangkan ketika digunakan sebagai output, GPIO dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat lain seperti LED atau relay. Pada praktiknya, konfigurasi GPIO harus dilakukan dengan benar agar sinyal yang dibaca oleh mikrokontroler dapat diterima secara stabil dan tidak mengalami gangguan.

HIGH AND LOW PADA GPIO

HIGH

Kondisi HIGH merupakan keadaan dimana pin GPIO berada pada tegangan mendekati tegangan sumber atau VCC. Pada kondisi ini, mikrokontroler membaca sinyal sebagai logika 1. Pada mikrokontroler seperti STM32 dan ESP, nilai tegangan HIGH biasanya berada di sekitar 3.3V (tergantung jenis board yang digunakan). Kondisi ini dapat terjadi ketika pin terhubung langsung ke sumber tegangan atau melalui rangkaian tertentu seperti pull up resistor. Dalam rangkaian pull-up, pin akan berada pada kondisi HIGH ketika tombol tidak ditekan karena pin terhubung ke VCC melalui resistor.

Output

Kondisi LOW merupakan keadaan dimana pin GPIO berada pada tegangan mendekati 0V atau terhubung dengan ground (GND). Pada kondisi ini, mikrokontroler membaca sinyal sebagai logika 0. Kondisi LOW biasanya terjadi ketika pin dihubungkan langsung ke ground atau melalui rangkaian seperti pull down resistor. Pada rangkaian pull-down, kondisi default pin adalah LOW karena pin terhubung ke GND melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC sehingga logika berubah dari LOW menjadi HIGH.

Pull Up Resistor

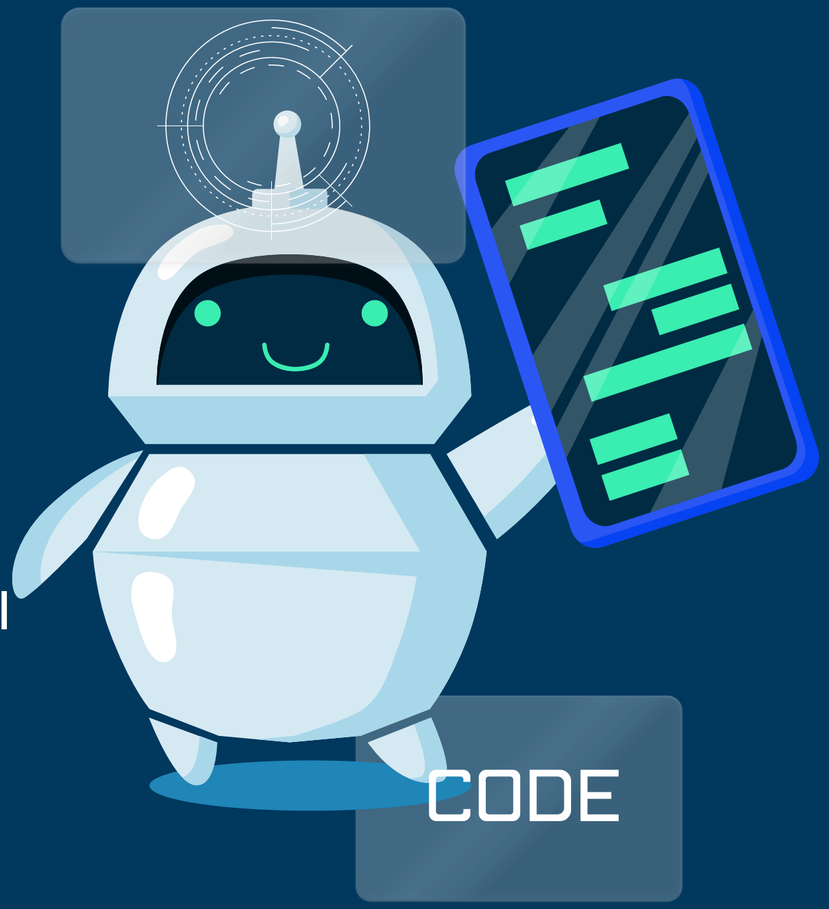
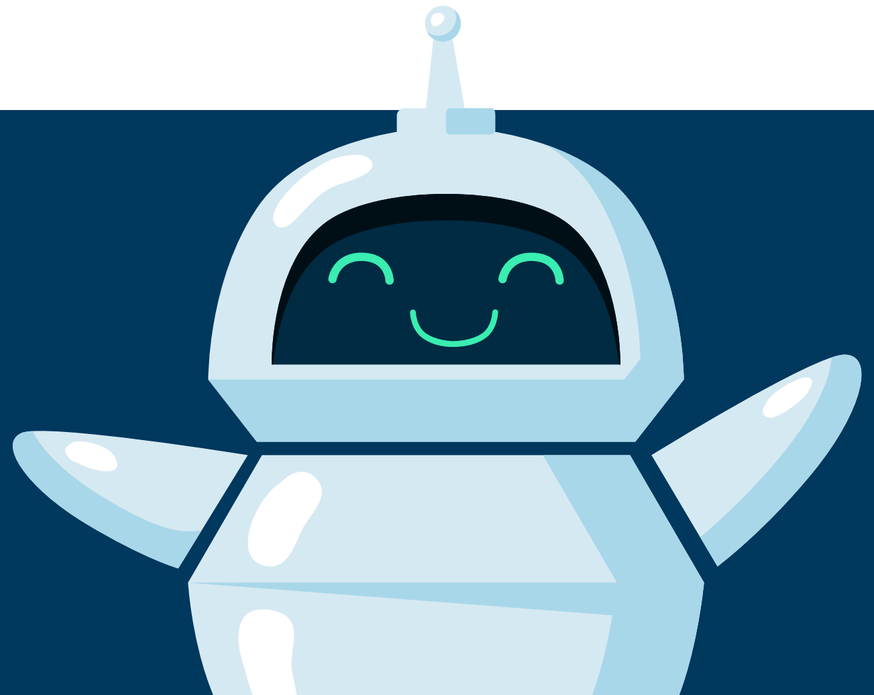
Pull up resistor merupakan resistor yang dihubungkan antara pin input dan sumber tegangan (VCC). Fungsi utama dari pull up resistor adalah menjaga kondisi logika pin agar berada pada keadaan HIGH (logika 1) ketika tombol tidak ditekan. Ketika tombol ditekan, jalur akan terhubung ke ground (GND) sehingga kondisi logika berubah menjadi LOW (logika 0). Dengan adanya resistor ini, pin input tidak akan berada dalam kondisi floating sehingga mikrokontroler dapat membaca kondisi logika dengan lebih stabil.

Pull Down Resistor

Pull down resistor merupakan resistor yang dihubungkan antara pin input dan ground (GND). Pada konfigurasi ini, kondisi default pin input berada pada logika LOW (0) ketika tombol tidak ditekan. Ketika tombol ditekan, pin akan terhubung dengan VCC sehingga kondisi logika berubah menjadi HIGH (1). Pull down resistor digunakan untuk memastikan bahwa pin input memiliki referensi tegangan yang jelas sehingga pembacaan sinyal oleh mikrokontroler tidak mengalami gangguan atau ketidakstabilan.

percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan STM32 dan ESP, diperoleh bahwa penggunaan pull up resistor menyebabkan kondisi default GPIO berada pada logika HIGH, sedangkan ketika tombol ditekan nilai logika berubah menjadi LOW. Sebaliknya, pada rangkaian pull down resistor kondisi default GPIO berada pada logika LOW, dan akan berubah menjadi HIGH ketika tombol ditekan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan resistor pull up dan pull down sangat penting untuk mencegah kondisi floating pada pin input serta memastikan sistem dapat membaca sinyal digital dengan stabil.



THANK YOU